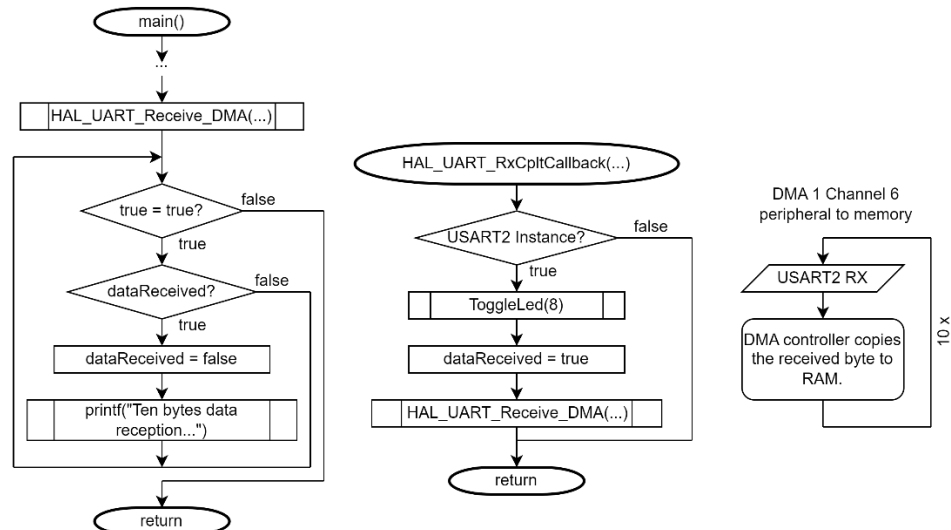
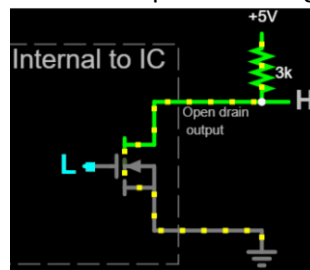


1. Waarvan is HAL de afkorting? [Hardware Abstraction Layer](#)
2. Teken de software-lagenstructuur waarop onze code steeds gebaseerd was. Gebruik zeker deze termen: microcontroller hardware, eigen code, LL-bibliotheken, CMSIS-bibliotheken en HAL-bibliotheken.
3. Wat is er typisch bij het afsluiten van een C-string? [Dat er een '\0' staat op de laatste plaats.](#)
4. Welke techniek hebben we gebruikt om het dubbele 7-segment display aan te sturen waarbij de anodes hardwarematig verbonden waren? [Multiplexing](#)
5. Welke IO-transfer techniek wordt hier gebruikt?



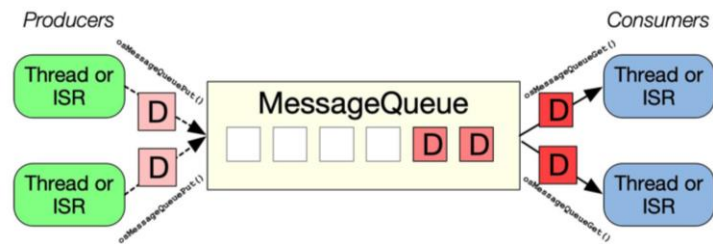
DMA

6. Maak een tekening van het schema van een open drain uitgang.



7. Beschrijf wat een 'acknowledge' is, als het gaat over I²C-communicatie. [Dat is het fenomeen waarbij een slave de data-lijn één klokpuls laag houdt op het einde van het doorsturen van één byte. Op die manier geeft die slave een signaal aan de master dat die de communicatie goed ontvangen heeft.](#)
8. Stel zelf een URL op om een eenvoudig GET-verzoek te doen. Wat er waar opgevraagd wordt, mag je zelf kiezen. <http://www.mijnserver.be/index.php?knop=1>
9. Leg uit als het gaat over RTOS: context switch. [Een context switch gebeurt telkens na het verstrijken van de tijd die één bepaalde thread in een RTOS kreeg. Daarna wordt een 'snapshot' gemaakt van alle variabelen en registers om over te stappen naar een andere thread.](#)

10. Maak een tekening van een RTOS message queue.



11. Leg uit: RTOS Mutex. Een datatype dat gebruikt kan worden om gedeelde (hardware)bronnen tussen threads te 'synchroniseren'.

12. Hoe pakt FreeRTOS het probleem van priority inversion aan? Het past priority inheritance toe.